

深圳供电局有限公司有限空间作业 安全管控指引

为进一步强化公司有限空间作业安全管理，指导各部门（单位）安全、规范的开展有限空间作业，有效防范有限空间作业中毒窒息等事故，结合公司实际情况，特制定本指引。

一、适用范围

适用于公司开展各类型有限空间现场工作。

二、术语定义

（一）有限空间的定义和特点

1. 有限空间指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间，有限空间一般具备以下特点：¹

（1）空间有限，与外界相对隔离。有限空间是一个有形的，与外界相对隔离的空间。有限空间既可以是全部封闭的，如各种检查井，也可以是部分封闭的，如敞口的污水处理池等。

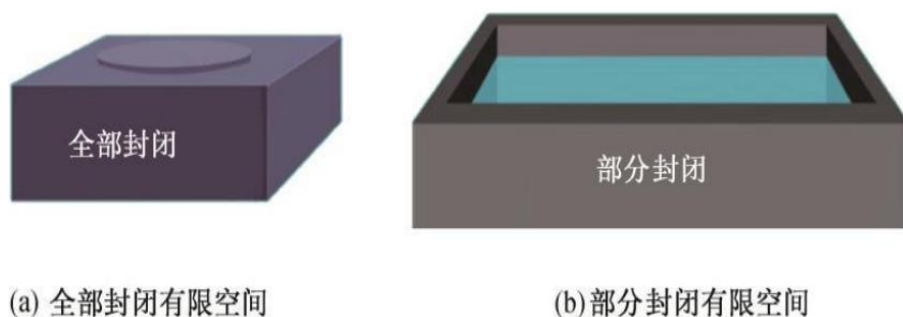


图 1-1 有限空间封闭或者部分封闭

¹ 应急厅函〔2020〕299 号《有限空间作业安全指导手册》

(2) 进出口受限或进出不便，但人员能够进入开展有关工作。有限空间限于本身的体积、形状和构造，进出口一般与常规的人员进出通道不同，大多较为狭小，如直径 80 cm 的井口或直径 60cm 的人孔；或进出口的设置不便于人员进出，如各种敞口池。虽然进出口受限或进出不便，但人员可以进入其中开展工作。如果开口尺寸或空间体积不足以让人进入，则不属于有限空间，如仅设有观察孔的储罐、安装在墙上的配电箱等。



(a) 直径 80 cm 的井口或直径 60 cm 的人孔 (b) 设有观察孔的储罐

图 1-2 有限空间进出口受限但人员可以进入

(3) 未按固定工作场所设计，人员只是在必要时进入有限空间进行临时性工作（图 1-3）。有限空间在设计上未按照固定工作场所的相应标准和规范，考虑采光、照明、通风和新风量等要求，建成后内部的气体环境不能确保符合安全要求，人员只是在必要时进入进行临时性工作。



图 1-3 有限空间未按固定工作场所设计

(4) 通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足。有限空间因封闭或部分封闭、进出口受限且未按固定工作场所设计，内部通风不良，容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足，产生中毒、燃爆和缺氧风险。

2. 有限空间作业是指人员进入有限空间实施的作业活动，包括在有限空间进行的清理、安装、检修、巡视、检查和涂装等工作。其存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋和高温高湿等（详见附录1）。

（二）典型作业场景（详见附录2）

1. 变电专业：常见于主变压器等设备内部、事故油池、消防水池、电缆井、地下六氟化硫变电装置室等处。

2. 输电专业：常见于电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、风机管道等处。

3. 配电专业：常见于电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、地下六氟化硫配电装置室等处。

4. 办公后勤专业：常见于污水井、污水处理池、沼气池、化粪池、下水道等处。

三、工作职责

（一）安全监管部门

1. 贯彻执行国家、行业和公司有关有限空间作业安全管理的各项法律法规和制度标准。

2. 制定完善本单位有限空间作业安全监督管理相关规

章制度。

3. 定期收集各部门（单位）有限空间台账，监督、检查、评价各单位有限空间及其作业现场安全管理工作。

4. 参加和协助相关事故调查工作，监督“四不放过”原则的贯彻落实。

（二）各级专业管理部门

1. 贯彻执行国家、行业及公司等有关有限空间作业安全管理的各项法律法规和制度标准。

2. 建立健全本专业有限空间作业工作指引，并组织执行。

3. 组织做好专业管理范围内有限空间辨识及其现场作业的安管理工作，建立并动态更新本专业有限空间台账，开展各类有限空间的安全隐患排查治理，并按规定向安监部门备案。

4. 负责组织开展本专业有限空间作业相关管理制度标准和规程规范等教育培训工作。负责组织本专业领域采购符合国家、行业标准的气体检测仪器等设备设施，组织推广应用先进的有限空间作业施工工艺、安全技术和装备。

（三）各生产单位

1. 贯彻执行国家和上级单位有关规定及工作部署，建立健全本单位有限空间安全管理、作业审批管控、应急处置等规章制度并监督执行。

2. 保证有限空间安全投入，建立并动态更新本单位在运有限空间管理台账，除涵盖有限空间固有特性及典型作业场

景外，凡本单位认定需纳入管理的其他空间，均应统一纳入有限空间台账范畴进行管理，并按规定向安监及专业管理部门备案（各专业向本单位安监部及上级专业管理部门报备，各生产单位安监部收集齐本单位有限空间台账后再向上级安监部门报备）。做好有限空间安全标志、安全设施、器材配置及维修、保养等管理工作，及时消除各类安全隐患。

3. 根据本单位有限空间作业特点，配备符合要求的检测报警仪器、通风设备、个人防护用品、通信照明以及应急救援设备等，建立相关台账和日常维护记录，保证完好可用。

4. 负责本单位有限空间建设、运检等作业安全资质审查，明确安全责任，检查安全措施落实情况；及时协调解决作业现场有关文明施工的重大问题。审批许可进入本单位有限空间的各类作业，并进行危险点告知。

5. 对本单位从事有限空间作业相关人员进行职业安全知识和技能培训，并建立培训档案。

6. 制定完善本单位应急预案和现场处置方案，并定期开展演练。

7. 及时、如实报告生产安全事故。

（四）施工单位

1. 贯彻执行国家和上级单位有关规定及工作部署，建立健全本单位有限空间作业安全管理规章制度并监督执行。

2. 根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员配备符合国家或者行业标准要求的通风检测、劳动防护和应急救援等设施设备，建立台账和日常维护记录，

并教育监督作业人员正确佩戴与使用。典型防护和应急救援设施设备配置。

3. 定期开展有限空间作业负责人、监护人、作业人员、救援人员等相关人员专项安全教育和技能培训，并建立培训档案。

4. 负责开展作业风险辨识、评估和管控工作，针对性制定和落实有限空间作业安全防范措施。

5. 组织制定有限空间作业应急预案和现场处置方案，并定期开展演练。

6. 及时、如实报告生产安全事故。

四、工作要求

（一）有限空间作业审批和许可

1. 制定专项工作方案

（1）按照“谁作业、谁负责”的原则，凡进入有限空间进行安装、检修、巡视、检查等工作的作业单位，应提前开展作业风险辨识、分析及评估等工作，制定风险防控措施，并按要求做好相关施工作业方案的编审批，确保经专项安全培训的人员和安全设备设施配置到位，满足作业安全需要。

（2）根据《南方电网生产项目专项工作方案编制范围》²要求，有限空间作业必须编制专项工作方案（详见附录3），方案中应识别可能导致缺氧窒息、中毒、气体燃爆等后果的危害因素，明确防范及应急处置措施，并经分管副总经理审核和批准后实施。

2. 有限空间作业审批

² 《中国南方电网有限责任公司生产作业风险管控业务指导书》（Q/CSG2074001-2023）

(1) 作业前有限空间作业负责人应填写《有限空间作业审批单》（详见附录4），经作业班组所在单位相关管理人员审批并交设备运维单位或项目管理单位备案后，方可开展相关作业。审批人接收有限空间作业审批单后，应对以下内容进行审核，确认无误后批准作业：

- a) 工作是否必要；
- b) 安全技术措施是否充分完备；
- c) 作业文件是否已履行审批手续；
- d) 作业人员是否经过有限空间作业安全培训；
- e) 是否配备满足作业安全需要的设备设施；
- f) 应急救援装备是否满足要求。

(2) 工作批准后实施前，工作负责人应对全体作业人员进行安全交代，告知作业内容、作业地点、可能存在的危害因素、作业安全要求和应急处置措施等。

(3) 工作负责人应对安全防护设备、个人防护用品、应急救援装备、作业设备和用具进行检查，确保完好可用。

(4) 作业完成后，工作负责人应组织清点人员和物件，确保有限空间内无人员和物件遗留后，方可将盖板或其他防护装置恢复。

(二) 有限空间作业安全要求

1. 作业准备

作业前，工作负责人应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即修护或更换。（有限空间作业安全防护

设备设施详见附录 5)

(1) 作业所需工器具

大功率通风设备、安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护用品、便携式气体检测报警仪器、照明灯、对讲机等。

(2) 救援所需工器具

三脚架救援系统、隔绝式正压呼吸器、高压送风长管呼吸器、便携式吊杆系统等。

2. 通风情况

(1) 作业前，要先通风至少 30 分钟以上。确保空间内气体分布均匀，便于后续准确检测。

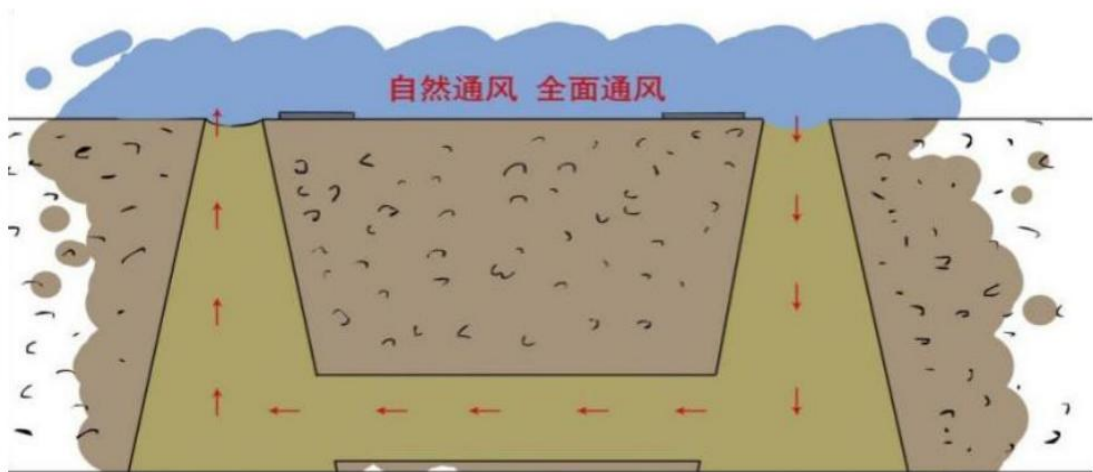


图 4-1 打开有限空间进出口进行自然通风

(2) 有限空间仅有 1 个进出口时，应将通风设备置于作业区域底部进行送风。有限空间有 2 个或者 2 个以上进出口时，应在临近作业人员处进行送风，远离作业人员处进行排风，且出风口应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间。

(3) 通风时，应输送清洁空气，严禁使用纯氧。

（4）作业环境存在爆炸危险的，应使用防爆型通风设备。

（5）有限空间设置固定机械通风系统的，作业过程中应全程运行。

3. 有害气体和氧气含量检测情况

检测应符合相关国家标准或者行业标准的规定（详见附录 6 和附录 7），并做好记录（详见附录 8）。

（1）作业前应在有限空间外上风侧，使用泵吸式气体检测仪对有限空间气体进行检测。

（2）有限空间内仍存在未清除的积水、积泥或物料残渣时，应先在有限空间外利用工具进行充分搅动，使有毒有害气体充分释放。

（3）检测应先从出入口开始，沿人员进入有限空间的方向进行。垂直方向的检测由上到下，至少进行上中下三点检测，水平方向的检测由近至远，至少进行进出口近端点和远端点检测。



图 4-2 垂直方向气体检测

(4) 作业前应根据有限空间可能存在的气体种类进行有针对性的检测，至少检测氧气浓度（氧气 O₂ 含量为 19.5%~23.5%）、易燃易爆物质浓度（甲烷 CH₄ 不超过 0.5% 等）、有毒有害气体浓度（一氧化碳 CO 不超过 30mg/m³、硫化氢 H₂S 不超过 10mg/m³ 等）。

(5) 当有限空间内气体环境复杂，作业单位不具备检测能力时，应委托具有相应检测能力的单位进行检测。

(6) 检测人员应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，并在检测记录表上签字。

(7) 检测的时间必须在作业开始前 30 分钟以内。

(8) 经检测，有限空间气体浓度不合格的，必须对有限空间进行强制通风。

(9) 作业中断超过 30 分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，至少每 2 小时检测一次，确保空气质量符合作业安全要求。

4. 有限空间作业过程中，还应同时遵守以下规定：

(1) 作业人员应根据作业环境选择及正确佩戴符合要求的个体防护用品、呼吸防护用品、便携式气体检测报警仪、照明灯和对讲机等。



图 4-3 人员防护要求

(2) 保持有限空间出入口畅通，并设置遮栏（围栏）和明显的安全警示标志（详见附录 9）及警示说明，夜间应设警示灯。

(3) 作业过程中，应对有限空间作业面进行实时监测，防止缺氧窒息。监测方式主要有：

a) 监护人员在有限空间外使用泵吸式气体检测报警仪对作业面进行监护检测。

b) 作业人员自行佩戴便携式气体检测报警仪对作业面进行个体检测。



(a) 有限空间外监护监测



(b) 有限空间内个体检测

图 4-4 作业过程中实时监测气体浓度

(4) 进入只能容纳 1 人或深基坑等高风险有限空间作业时，作业人员应全程佩戴安全带、安全绳，安全绳应固定在有限空间外可靠的挂点上（或专用应急救援机具）并连接牢固，并与监护人时刻保持联系。

5. 设置监护人

作业时，有限空间外应设置监护人，其中在可能产生有害气体容器内进行工作的，应设定 2 人在外面监护。监护人应全程持续监护，不应擅离职守，主要做好以下工作：

(1) 跟踪作业人员的作业过程，与其保持信息沟通，发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离指令，并采取措施协助作业人员撤离；

(2) 如实记录出入人员及其携带的物件，防止未经许可的人员进入。

6. 作业完成后，现场工作负责人应清点人员及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，方可解除作业区域封闭、隔离及安全措施，履行作业终结手续。

五、有限空间事故应急处置和信息报送

(一) 有限空间作业单位应制定应急救援预案，明确救援人员职责及程序，配备救援设备器材。

(二) 作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间。

- a) 作业人员出现身体不适；
- b) 安全防护设备或个体防护用品失效；

- c) 气体检测报警仪报警;
- d) 监护人员或工作负责人下达撤离指令;
- e) 其他可能危及安全的情况。

(三) 有限空间作业发生事故后, 现场有关人员应立即报警, 及时上报相关信息, 事发单位第一时间启动应急响应, 做好突发事件应急处置工作。

1. 事故发生后, 作业负责人应根据现场环境、应急救援装备以及现场救援能力, 判断可采取的救援方式(详见附录10)。

(1) 现场具备自主救援条件的, 应根据实际情况采取进入式或非进入式方式救援, 并确保救援人员安全。

(2) 现场不具备自主救援条件时, 应及时拨打“119”和“120”, 依靠专业救援力量开展救援工作, 严禁强行施救。

2. 实施进入式救援的, 救援人员应经专门的有限空间救援培训和演练, 能熟练使用防护用品和救援设备设施, 同时采取科学防护措施。在救援人员未得到足够防护、不能保障自身安全情况下, 禁止进入有限空间实施救援。

3. 受困人员脱离有限空间后, 应迅速被转移至安全、空气新鲜处, 进行正确、有效的现场救护, 以挽救人员生命, 减轻伤害。

附录:

1. 有限空间作业主要安全风险
2. 公司有限空间台账
3. 有限空间作业专项工作方案模版
4. 有限空间作业审批单
5. 有限空间作业安全防护设备设施
6. 常用有毒有害气体、易燃易爆物质浓度标准
7. 有限空间作业常见有毒气体浓度判定限值
8. 有限空间作业气体检测记录表
9. 有限空间安全标志（安全风险告知牌及安全警示标识）
10. 有限空间作业事故应急救援